CS 311: Algorithm Design and Analysis

Lecture 07 — Graphs and Minimum Spanning Tree (MST) — Question Bank

Part 1: Multiple Choice (25)

1. In a graph G = (V, E), what does E represent?

في الجراف G = (V, E)، ماذا تمثل E؟

A. The set of vertices of G
B. The set of pairs of vertices of G (the edge set)
C. The set of weights of the edges of G
D. The set of all paths in G

✅ **الإجابة الصحيحة: B. The set of pairs of vertices of G (the edge set)**

💡 ليه صح: E هي مجموعة الأضلاع (edge set) وهي مجموعة أزواج من رؤوس G. مجموعة الرؤوس هي V، أما الأوزان فتُعرَّف بدالة منفصلة w في الجراف الموزون.

📍 المرجع: Lecture 07 — Graph

2. In which kind of graph are the edges ordered pairs of vertices?

في أي نوع من الجرافات تكون الأضلاع أزواجًا مرتبة من الرؤوس؟

A. An undirected graph
B. An unweighted graph
C. A spanning tree
D. A directed graph (digraph)

✅ **الإجابة الصحيحة: D. A directed graph (digraph)**

💡 ليه صح: الجراف الموجّه (digraph) أضلاعه أزواج مرتبة، فالضلع (1,2) يختلف عن (2,1). الجراف غير الموجّه أضلاعه أزواج غير مرتبة، والـ spanning tree هو subgraph وليس نوعًا من الجرافات بهذا المعنى.

📍 المرجع: Lecture 07 — Graph

3. Which of the following is an application of a minimum spanning tree mentioned in the lecture?

أي مما يلي هو تطبيق على شجرة الامتداد الأدنى (MST) ذُكر في المحاضرة؟

A. Designing a minimum-cost network (telephone, power, cable, road) that connects all sites
B. Sorting an array in linear time
C. Multiplying two large integers
D. Solving the Tower of Hanoi puzzle

✅ **الإجابة الصحيحة: A. Designing a minimum-cost network (telephone, power, cable, road) that connects all sites**

💡 ليه صح: الـ MST يعطي أقل تكلفة لشبكة تربط كل المواقع (تليفون، كهرباء، كابلات، طرق). الاختيارات الأخرى مواضيع من المحاضرة السابقة (Linear sorting، ضرب الأعداد الكبيرة، Tower of Hanoi) ولا علاقة لها بالـ MST.

📍 المرجع: Lecture 07 — MST Applications

4. In an edge weighted graph G = (V, E, w), the weight function w maps each edge to which set?

في الجراف الموزون G = (V, E, w)، الدالة w بتحوّل كل ضلع إلى أي مجموعة؟

A. The set of vertices V
B. A subset of the edges E
C. The set of real numbers
D. The set of spanning trees of G

✅ الإجابة الصحيحة: C. The set of real numbers

💡 ليه صح: المحاضرة تعرّف w: E -> R أي أن كل ضلع يأخذ وزنًا هو عدد حقيقي. ولذلك يمكن أن يكون الوزن سالبًا، مثل الضلع (2,3) الذي وزنه -16 في المثال.

📍 المرجع: Lecture 07 — Edge Weighted Graph

5. In the directed weighted example, w(1,5) = 15 while w(5,1) = 14. What does this show?

في مثال الجراف الموجّه الموزون، w(1,5) = 15 بينما w(5,1) = 14. ماذا يوضح ذلك؟

A. The graph must actually be undirected
B. In a directed graph the two directions between the same vertices can have different weights
C. Edge weights must always be positive
D. Vertices 1 and 5 are not adjacent

✅ الإجابة الصحيحة: B. In a directed graph the two directions between the same vertices can have different weights

💡 ليه صح: في الجراف الموجّه (1,5) و(5,1) ضلعان مختلفان وكل واحد له وزنه. الاختيار الثالث غلط لأن المثال نفسه فيه وزن سالب (-16)، والرابع غلط لأن بين 1 و5 ضلعين فعلًا.

📍 المرجع: Lecture 07 — Edge Weighted Graph

6. In the undirected edge weighted example, which statement is true?

في مثال الجراف الموزون غير الموجّه، أي عبارة صحيحة؟

A. w(1,5) = w(5,1) = 17
B. w(1,5) = 15 and w(5,1) = 14
C. w(1,5) = 17 but w(5,1) = 0
D. w(5,1) is undefined

✅ الإجابة الصحيحة: A. w(1,5) = w(5,1) = 17

💡 ليه صح: في الجراف غير الموجّه الضلع (1,5) هو نفسه (5,1) فله وزن واحد هو 17. القيمتان 15 و14 هما للمثال الموجّه.

📍 المرجع: Lecture 07 — Edge Weighted Graph

7. In the adjacency matrix of a graph, A[i, j] = 1 exactly when:

في مصفوفة التجاور، تكون A[i, j] = 1 بالضبط عندما:

A. i is equal to j
B. the weight of (i, j) is positive
C. vertex i has a larger degree than vertex j
D. the pair (i, j) belongs to E(G)

✅ **الإجابة الصحيحة: D. the pair (i, j) belongs to E(G)**

💡 ليه صح: التعريف: A[i,j] = 1 لو (i,j) ينتمي إلى E(G) وإلا 0. المصفوفة العادية لا تهتم بالأوزان ولا بالدرجات.

📍 المرجع: Lecture 07 — Adjacency Matrix

8. Which property does the adjacency matrix of an undirected graph have?

ما الخاصية التي تتميز بها مصفوفة التجاور لجراف غير موجّه؟

A. All of its entries are equal to 1
B. Non-zero entries appear only on the diagonal
C. It is symmetric, because (i, j) and (j, i) denote the same edge
D. It is always upper triangular

✅ **الإجابة الصحيحة: C. It is symmetric, because (i, j) and (j, i) denote the same edge**

💡 ليه صح: لأن الضلع غير الموجّه (i,j) هو نفسه (j,i) تظهر القيمة 1 في الموضعين، فتكون المصفوفة متماثلة (مثال المحاضرة يوضح ذلك). المصفوفة للجراف الموجّه هي التي قد لا تكون متماثلة.

📍 المرجع: Lecture 07 — Adjacency Matrix

9. In the weighted adjacency matrix, what is A[i, j] when i is not equal to j and (i, j) is not an edge?

في مصفوفة التجاور الموزونة، ماذا تكون A[i, j] لو i لا تساوي j و(i, j) ليس ضلعًا؟

A. 0
B. infinity
C. 1
D. -1

✅ **الإجابة الصحيحة: B. infinity**

💡 ليه صح: التعريف: w(i,j) لو الضلع موجود، و0 لو i = j، وinfinity في باقي الحالات. لا نستخدم 0 لأن 0 قد يكون وزنًا حقيقيًا، ولا نستخدم 1 أو -1 لأنهما أوزان محتملة.

📍 المرجع: Lecture 07 — Weighted Adjacency Matrix

10. If a min-heap is used for the priority queue Q, what is the running time of MST-Prim, where n = |V| and m = |E|?

لو استخدمنا min-heap كطابور أولوية Q، ما زمن تشغيل MST-Prim حيث n = |V| و m = |E|؟

A. O(m lg n)
B. O(n^2 * m)
C. O(m + n)
D. O(lg n)

✅ الإجابة الصحيحة: A. O(m lg n)

💡 ليه صح: هناك n استدعاء لـ ExtractMin وm استدعاء لـ DecreaseKey، وكل واحد منهم O(lg n)، فالإجمالي O((n+m) lg n) = O(m lg n) لأن m >= n - 1 في جراف متصل. الاختيارات الأخرى لا تعكس تكلفة عمليات الـ heap.

📍 المرجع: Lecture 07 — Review: Prim's Algorithm

11. In the (weighted) adjacency list structure, what does Adj[i] contain?

في هيكل قائمة التجاور (الموزونة)، ماذا تحتوي Adj[i]؟

A. All vertices of V(G) in increasing order
B. The weights of all edges in G
C. The pairs <j, w(i, j)> for every edge (i, j) in E(G)
D. The edges that are not incident to vertex i

✅ الإجابة الصحيحة: C. The pairs <j, w(i, j)> for every edge (i, j) in E(G)

💡 ليه صح: Adj[i] = { <j, w(i,j)> | (i,j) in E(G) } أي أزواج (الجار، وزن الضلع) لكل ضلع خارج من i. القائمة تحتوي الجيران فقط وليس كل الرؤوس.

📍 المرجع: Lecture 07 — (Weighted) Adjacency List Structure

12. What is the space complexity (number of memory cells) of an adjacency matrix?

ما تعقيد المساحة (عدد خلايا الذاكرة) لمصفوفة التجاور؟

A. O(V + E)
B. O(E)
C. O(V log V)
D. O(V^2)

✅ الإجابة الصحيحة: D. O(V^2)

💡 ليه صح: المصفوفة V x V فتأخذ O(V^2) بغض النظر عن عدد الأضلاع. O(V + E) هي مساحة قائمة التجاور.

📍 المرجع: Lecture 07 — Adjacency Matrix vs Adjacency List

13. What is the space complexity of an adjacency list structure?

ما تعقيد المساحة لهيكل قائمة التجاور؟

A. O(V^2)
B. O(V + E)
C. O(V * E)
D. O(1)

✅ **الإجابة الصحيحة: B. O(V + E)**

💡 ليه صح: نحتاج خلية لكل رأس في المصفوفة Adj ثم عقدة لكل ضلع، فالمجموع O(V + E). لذلك هي أوفر من المصفوفة في الجرافات المتفرقة (sparse).

📍 المرجع: Lecture 07 — Adjacency Matrix vs Adjacency List

14. How long does it take to test whether (u, v) is in E(G) using an adjacency matrix?

كم يستغرق اختبار هل (u, v) ينتمي إلى E(G) باستخدام مصفوفة التجاور؟

A. O(1)
B. O(V)
C. O(|Adj[u]|)
D. O(V + E)

✅ **الإجابة الصحيحة: A. O(1)**

💡 ليه صح: نقرأ الخلية A[u][v] مباشرة فيكون الزمن O(1). في قائمة التجاور نحتاج المرور على Adj[u] فيكون O(|Adj[u]|).

📍 المرجع: Lecture 07 — Adjacency Matrix vs Adjacency List

15. How long does it take to test whether (u, v) is in E(G) using an adjacency list?

كم يستغرق اختبار هل (u, v) ينتمي إلى E(G) باستخدام قائمة التجاور؟

A. O(1)
B. O(V^2)
C. O(|Adj[u]|)
D. O(V + E)

✅ **الإجابة الصحيحة: C. O(|Adj[u]|)**

💡 ليه صح: يجب البحث عن v داخل القائمة Adj[u] فالزمن O(|Adj[u]|). O(1) هي زمن المصفوفة، و+ O(V E) هي زمن المرور على كل الهيكل.

📍 المرجع: Lecture 07 — Adjacency Matrix vs Adjacency List

16. How long does it take to list the vertices adjacent to a vertex u using an adjacency matrix?

كم يستغرق سرد الرؤوس المجاورة للرأس u باستخدام مصفوفة التجاور؟

A. O(1)
B. O(|Adj[u]|)
C. O(V^2)
D. O(V)

✅ الإجابة الصحيحة: D. O(V)

💡 ليه صح: يجب فحص الصف الكامل الخاص بـ u (V خلية) فالزمن O(V). في القائمة يكون O(|Adj[u]|) لأننا نمر على الجيران فقط.

📍 المرجع: Lecture 07 — Adjacency Matrix vs Adjacency List

17. In MST-Prim(G, w, r), how are the key values initialized?

في MST-Prim(G, w, r)، كيف تُهيَّأ قيم key؟

A. key[r] = 0 for the start vertex r, and key[u] = infinity for every other vertex
B. key[u] = 0 for every vertex
C. key[u] = w(u, r) for every vertex
D. key[r] = infinity and key[u] = 0 for all other vertices

✅ الإجابة الصحيحة: A. key[r] = 0 for the start vertex r, and key[u] = infinity for every other vertex

💡 ليه صح: نضع key[r] = 0 حتى يكون r أول رأس يُستخرج من Q، وباقي الرؤوس infinity، وp[r] = NULL. باقي الاختيارات تجعل ExtractMin يختار رأسًا غير r أو يربك الخوارزمية.

📍 المرجع: Lecture 07 — Prim's Algorithm

18. For a vertex v in a directed graph, how is deg(v) defined?

لرأس v في جراف موجّه، كيف تُعرَّف deg(v)؟

A. deg(v) = outdeg(v) - indeg(v)
B. deg(v) = outdeg(v) + indeg(v)
C. deg(v) = |Adj[v]| only
D. deg(v) = |E|

✅ الإجابة الصحيحة: B. deg(v) = outdeg(v) + indeg(v)

💡 ليه صح: في الجراف الموجّه |deg(v) = outdeg(v) + indeg(v). |Adj[v] تساوي outdeg(v) فقط، لذلك الاختيار الثالث ناقص.

📍 المرجع: Lecture 07 — The Hand-Shaking Lemma

19. According to the Hand-Shaking Lemma, for any graph the sum of deg(v) over all vertices equals:

حسب Hand-Shaking Lemma، مجموع deg(v) لكل الرؤوس في أي جراف يساوي:

A. |E|
B. |V|
C. 2|E|
D. |V| + |E|

✅ الإجابة الصحيحة: C. 2|E|

💡 ليه صح: كل ضلع يساهم بدرجة واحدة عند كل طرف من طرفيه، أي 2 في المجموع، فالمجموع = 2|E|. القيمة |E| هي مجموع indeg أو مجموع outdeg في الجراف الموجّه.

📍 المرجع: Lecture 07 — The Hand-Shaking Lemma

20. For any directed graph, the sum of indeg(v) over all vertices (which also equals the sum of outdeg(v)) is:

في أي جراف موجّه، مجموع indeg(v) لكل الرؤوس (وهو أيضًا يساوي مجموع outdeg(v)) هو:

A. 2|E|
B. |V|
C. |V|^2
D. |E|

✅ الإجابة الصحيحة: D. |E|

💡 ليه صح: كل ضلع موجّه له رأس بداية واحد (يزيد outdeg) ورأس نهاية واحد (يزيد indeg)، فكل من المجموعين = |E|. أما 2|E| فهو مجموع deg الكلية.

📍 المرجع: Lecture 07 — The Hand-Shaking Lemma

21. What is a spanning tree of a connected, undirected graph G = (V, E)?

ما هي شجرة الامتداد (spanning tree) لجراف متصل غير موجّه G = (V, E)؟

A. A connected subgraph of G that forms an undirected tree incident with each vertex
B. A subgraph made only of the lightest edge at each vertex
C. A directed subgraph that contains every cycle of G
D. Any subgraph of G with exactly |V| edges

✅ الإجابة الصحيحة: A. A connected subgraph of G that forms an undirected tree incident with each vertex

💡 ليه صح: هي subgraph متصل يكوّن شجرة غير موجّهة ويلمس كل رؤوس G. الاختيارات الأخرى غلط: الشجرة لا تحتوي دورات، وليست موجّهة، وعدد أضلاعها |V| - 1 وليس |V|.

📍 المرجع: Lecture 07 — Minimum Spanning Tree (MST)

22. In a weighted graph G = (V, E, W), what is the weight of a subgraph?

في جراف موزون G = (V, E, W)، ما هو وزن الـ subgraph؟

A. The number of edges in the subgraph
B. The sum of the weights of the edges in the subgraph
C. The largest edge weight in the subgraph
D. The sum of the degrees of its vertices

✅ **الإجابة الصحيحة: B. The sum of the weights of the edges in the subgraph**

💡 ليه صح: وزن الـ subgraph هو مجموع أوزان أضلاعه. على هذا الأساس الـ MST هو شجرة الامتداد ذات أقل مجموع وزن.

📍 المرجع: Lecture 07 — Minimum Spanning Tree (MST)

23. In the lecture's example graph G (vertices a, b, c, d, e), what is the cost of the minimum spanning tree T?

في مثال المحاضرة للجراف G (الرؤوس a, b, c, d, e)، ما تكلفة شجرة الامتداد الأدنى T؟

A. 20
B. 18
C. 16
D. 14

✅ **الإجابة الصحيحة: C. 16**

💡 ليه صح: الـ MST يستخدم الأضلاع 3 + 2 + 4 + 7 = 16. القيمة 20 هي تكلفة شجرة أخرى T' (3 + 5 + 8 + 4) وهي أغلى فليست minimum.

📍 المرجع: Lecture 07 — Minimum Spanning Tree (example graph G)

24. Which algorithm grows a single tree by repeatedly adding the least-cost edge that connects a vertex in the tree to a vertex not in the tree?

أي خوارزمية تنمّي شجرة واحدة بإضافة أقل ضلع تكلفة يربط رأسًا داخل الشجرة برأس خارجها في كل خطوة؟

A. Kruskal's algorithm
B. Heap sort
C. The Hand-Shaking Lemma
D. Prim's algorithm

✅ **الإجابة الصحيحة: D. Prim's algorithm**

💡 ليه صح: هذا وصف خوارزمية Prim، والحل الوسيط فيها دائمًا يضيف أقل ضلع لا يكوّن subtree. Kruskal دورة وحله الوسيط spanning forest. وHeap sort خوارزمية ترتيب، والـ Lemma نظرية في الدرجات.

📍 المرجع: Lecture 07 — Finding a MST

25. In Kruskal's algorithm, what is the intermediary solution during the run?

في خوارزمية Kruskal، ما هو الحل الوسيط أثناء التنفيذ؟

A. A spanning forest
B. A subtree
C. A single vertex
D. A directed cycle

✅ **الإجابة الصحيحة: A. A spanning forest**

💡 ليه صح: Kruskal يضيف أقل ضلع لا يكوّن دورة، فتتكون عدة أشجار منفصلة تُدمج تدريجيًا أي spanning forest. الـ subtree هو الحل الوسيط في Prim.

📍 المرجع: Lecture 07 — Finding a MST

Part 2: Essay and Problems (15)

Essay 1. Define a graph G = (V, E) and distinguish between undirected and directed graphs, giving the lecture's examples.

عرّف الجراف G = (V, E) وفرّق بين الجراف غير الموجّه والموجّه مع أمثلة المحاضرة.

Model answer:

A graph G = (V, E) consists of V = V(G), the vertex set, and E = E(G), the edge set, which is a set of pairs of vertices of G.

Undirected graph: edges are unordered pairs of vertices, so (u, v) and (v, u) are the same edge. Example: V = {1,...,6}, E = {(1,2),(1,4),(1,5),(2,3),(2,5),(3,5),(4,5)}.

Directed graph (digraph): edges are ordered pairs, so (u, v) and (v, u) are different edges. Example: E = {(1,2),(1,4),(1,5),(3,2),(4,4),(4,5),(5,1),(5,2),(5,3)}, which even contains the edge (4,4) from vertex 4 to itself.

In both examples vertex 6 has no incident edges.

📍 المرجع: Lecture 07 — Graph

Essay 2. What is an edge weighted graph? Explain how the weights differ between the undirected and the directed example.

ما هو الجراف الموزون؟ اشرح كيف تختلف الأوزان بين المثال غير الموجّه والمثال الموجّه.

Model answer:

An edge weighted graph is G = (V, E, w) where w: E -> R assigns a real number (possibly negative) to every edge.

Undirected example: w(1,5) = w(5,1) = 17, because (1,5) and (5,1) are the same edge.

Directed example: w(1,5) = 15 but w(5,1) = 14, because they are two different edges, each with its own weight.

Negative weights are allowed, e.g. the edge (2,3) has weight -16.

📍 المرجع: Lecture 07 — Edge Weighted Graph

Essay 3. Explain the adjacency matrix and the weighted adjacency matrix, including their definitions.

اشرح مصفوفة التجاور ومصفوفة التجاور الموزونة مع تعريف كل منهما.

Model answer:

Adjacency matrix: A[i, j] = 1 if (i, j) is in E(G), and 0 otherwise, for i, j in V(G). For an undirected graph it is symmetric.

Weighted adjacency matrix: A[i, j] = w(i, j) if (i, j) is in E(G); A[i, j] = 0 if i = j and (i, j) is not in E(G); A[i, j] = infinity otherwise.

Example (undirected weighted graph): the first row is 0, 6, infinity, 9, 2, infinity, because vertex 1 has edges to vertices 2, 4 and 5 with weights 6, 9 and 2.

📍 المرجع: Lecture 07 — Adjacency Matrix / Weighted Adjacency Matrix

Essay 4. Describe the (weighted) adjacency list structure.

صِف هيكل قائمة التجاور (الموزونة).

Model answer:

Adj is an array indexed by the vertices; Adj[i] = { <j, w(i, j)> | (i, j) is in E(G) } for i in V(G).

Each entry of Adj[i] is a node holding a neighbor j and the weight w(i, j), linked to the next node of the list.

Example: in the first undirected weighted graph, Adj[1] holds the nodes (2, 6), (4, 9), (5, 2), and Adj[6] is empty because vertex 6 has no edges.

For undirected graphs each edge appears in two lists; |Adj[v]| equals deg(v).

📍 المرجع: Lecture 07 — (Weighted) Adjacency List Structure

Essay 5. State the Hand-Shaking Lemma and define degree, in-degree and out-degree.

اذكر Hand-Shaking Lemma وعرّف degree وin-degree وout-degree.

Model answer:

Undirected G: deg(v) = |{u | (v,u) in E(G)}| = |Adj[v]|.

Digraph G: outdeg(v) = |{u | (v,u) in E(G)}| = |Adj[v]|, indeg(v) = |{u | (u,v) in E(G)}|, and deg(v) = outdeg(v) + indeg(v).

Hand-Shaking Lemma: for any graph, directed or undirected, the sum of deg(v) over all v in V(G) equals 2|E|.

For any directed graph, the sum of indeg(v) equals the sum of outdeg(v), and both equal |E|.

📍 المرجع: Lecture 07 — The Hand-Shaking Lemma

Essay 6. Compare the adjacency matrix and the adjacency list in terms of space and time.

قارن بين مصفوفة التجاور وقائمة التجاور من حيث المساحة والزمن.

Model answer:

Space: matrix O(V^2) versus list O(V + E).

Initialize structure: matrix O(V^2), list O(V + E).

Scan (incident edges of) all vertices: matrix O(V^2), list O(V + E).

List vertices adjacent to u: matrix O(V), list O(|Adj[u]|).

Is (u, v) in E(G)?: matrix O(1), list O(|Adj[u]|).

So the matrix is better for fast edge lookup, while the list is better for space and for scanning neighbors, especially in sparse graphs.

📍 المرجع: Lecture 07 — Adjacency Matrix vs Adjacency List

Essay 7. Define a spanning tree and a minimum spanning tree, and mention some applications of an MST.

عرّف شجرة الامتداد وشجرة الامتداد الأدنى واذكر بعض تطبيقات الـ MST.

Model answer:

A spanning tree of a connected, undirected graph G = (V, E) is a connected subgraph of G that forms an undirected tree incident with each vertex.

In a weighted graph G = (V, E, W) the weight of a subgraph is the sum of the weights of its edges.

A minimum spanning tree is a spanning tree with the minimum weight. Example: T has cost 3+2+4+7 = 16 while another spanning tree T' has cost 3+5+4+8 = 20.

Applications: network design (telephone, electrical power, hydraulic, TV cable, computer, road). The MST gives a minimum-cost network connecting all sites, i.e. the most economical construction.

📍 المرجع: Lecture 07 — Minimum Spanning Tree (MST)

Essay 8. Explain Prim's algorithm (MST-Prim) step by step.

اشرح خوارزمية Prim (MST-Prim) خطوة بخطوة.

Model answer:

Prim grows a single tree by repeatedly adding the least-cost edge that connects a vertex in the existing tree to a vertex not in the tree. The intermediary solution is a subtree.

Initialization: Q = V[G]; key[u] = infinity for every u; key[r] = 0 for the chosen start vertex r; p[r] = NULL.

While Q is not empty: u = ExtractMin(Q); for each v in Adj[u], if v is in Q and w(u, v) < key[v], then p[v] = u and key[v] = w(u, v).

The parent pointers p[] give the edges of the MST when Q becomes empty.

📍 المرجع: Lecture 07 — Prim's Algorithm

Essay 9. Compare Prim's and Kruskal's algorithms for finding an MST.

قارن بين خوارزميتي Prim وKruskal لإيجاد الـ MST.

Model answer:

Both are principal greedy methods for finding an MST. MSTs satisfy the optimal substructure property: an optimal tree is composed of optimal subtrees.

Prim: grow a single tree by repeatedly adding the least-cost edge that connects a vertex in the existing tree to a vertex not in it. The intermediary solution is a subtree.

Kruskal: grow a tree by repeatedly adding the least-cost edge that does not introduce a cycle among the edges included so far. The intermediary solution is a spanning forest.

📍 المرجع: Lecture 07 — Finding a MST

Essay 10. What is the hidden cost in the MST-Prim code, and what is its running time with a min-heap?

ما هي التكلفة الخفية في كود MST-Prim، وما زمن التشغيل عند استخدام min-heap؟

Model answer:

The hidden cost is the update key[v] = w(u, v): when the key of a vertex stored in the min-heap changes, the heap must be fixed, which is the DecreaseKey operation. ExtractMin deletes the smallest element from the min-heap.

There are n = |V| ExtractMin calls and (at most) m = |E| DecreaseKey calls.

With a min-heap for Q each operation costs O(lg n), so the time is O((n + m) lg n) = O(m lg n), because for a connected graph n - 1 <= m.

The priority queue implementation has a large impact on the performance.

📍 المرجع: Lecture 07 — Review: Prim's Algorithm

Problem 11. Using E = {(1,2),(1,4),(1,5),(2,3),(2,5),(3,5),(4,5)} on V = {1,...,6} (undirected), compute deg(v) for every vertex and verify the Hand-Shaking Lemma.

باستخدام E = {(1,2),(1,4),(1,5),(2,3),(2,5),(3,5),(4,5)} على V = {1,...,6} (جراف غير موجّه)، احسب deg(v) لكل رأس وتحقق من Hand-Shaking Lemma.

Model answer:

Formula: deg(v) = |Adj[v]|, and the sum of deg(v) = 2|E|.

Given: |E| = 7, so 2|E| = 14.

Adj[1] = {2,4,5} -> deg = 3; Adj[2] = {1,3,5} -> deg = 3; Adj[3] = {2,5} -> deg = 2; Adj[4] = {1,5} -> deg = 2; Adj[5] = {1,2,3,4} -> deg = 4; Adj[6] = {} -> deg = 0.

Sum = 3 + 3 + 2 + 2 + 4 + 0 = 14 = 2 * 7, so the lemma holds.

📍 المرجع: Lecture 07 — The Hand-Shaking Lemma

Problem 12. For the digraph with E = {(1,2),(1,4),(1,5),(3,2),(4,4),(4,5),(5,1),(5,2),(5,3)} on V = {1,...,6}, compute indeg and outdeg of every vertex and check the lemma for directed graphs.

للجراف الموجّه {E = {(1,2),(1,4),(1,5),(3,2),(4,4),(4,5),(5,1),(5,2),(5,3} على V = {1,...,6}، احسب indeg وoutdeg لكل رأس وتحقق من النظرية للجرافات الموجّهة.

Model answer:

Formulas: outdeg(v) = |{u | (v,u) in E}|, indeg(v) = |{u | (u,v) in E}|, and the sum of indeg = the sum of outdeg = |E|.

Given: |E| = 9.

outdeg: v1 = 3, v2 = 0, v3 = 1, v4 = 2 (edges (4,4) and (4,5)), v5 = 3, v6 = 0. Sum = 9.

indeg: v1 = 1, v2 = 3, v3 = 1, v4 = 2 (edges (1,4) and (4,4)), v5 = 2, v6 = 0. Sum = 9.

Both sums equal |E| = 9, so the lemma holds. Also deg(4) = 2 + 2 = 4.

📍 المرجع: Lecture 07 — The Hand-Shaking Lemma

Problem 13. A graph has |V| = 1000 vertices and |E| = 3000 edges. Compare the memory needed by an adjacency matrix and by an adjacency list.

جراف فيه |V| = 1000 رأس و|E| = 3000 ضلع. قارن حجم الذاكرة المطلوبة لمصفوفة التجاور وقائمة التجاور.

Model answer:

Formulas: matrix space = O(V^2); list space = O(V + E).

Matrix: V^2 = 1000^2 = 1,000,000 cells.

List: V + E = 1000 + 3000 = 4000 units (up to a constant factor, since an undirected edge appears in two lists).

The list needs about 250 times fewer cells, so for this sparse graph the adjacency list is much more economical.

📍 المرجع: Lecture 07 — Adjacency Matrix vs Adjacency List

Problem 14. Graph G has edges: a-b = 5, a-c = 3, b-c = 2, b-e = 4, c-d = 7, e-d = 8. Compute the cost of the spanning trees T = {a-c, b-c, b-e, c-d} and T' = {a-c, a-b, b-e, e-d}, and show how Prim finds the MST starting from a.

الجراف G أضلاعه: a-b = 5، a-c = 3، b-c = 2، b-e = 4، c-d = 7، e-d = 8. احسب تكلفة شجرتي الامتداد T وT' ووضح كيف تجد Prim الـ MST بالبدء من a.

Model answer:

Formula: cost of a tree = sum of its edge weights.

Cost(T) = 3 + 2 + 4 + 7 = 16. Cost(T') = 3 + 5 + 4 + 8 = 20. So T is better (difference 4).

Prim from a: tree {a}; cheapest crossing edge is a-c (3) -> add c.

Tree {a,c}: crossing edges a-b (5), c-b (2), c-d (7) -> add b-c (2).

Tree {a,b,c}: crossing edges b-e (4), c-d (7) -> add b-e (4).

Tree {a,b,c,e}: crossing edges c-d (7), e-d (8) -> add c-d (7). Total = 3 + 2 + 4 + 7 = 16, which is the MST.

📍 المرجع: Lecture 07 — Minimum Spanning Tree (example graph G)

Problem 15. Run MST-Prim with a min-heap on a connected graph with n = 1000 vertices and m = 5000 edges. How many ExtractMin and DecreaseKey calls are made at most, and what is the approximate running time?

نفّذ MST-Prim مع min-heap على جراف متصل فيه n = 1000 رأس وm = 5000 ضلع. كم عدد استدعاءات ExtractMin وDecreaseKey على الأكثر، وما الزمن التقريبي؟

Model answer:

Formula: time = O((n + m) lg n) = O(m lg n) for a connected graph.

ExtractMin is called n = 1000 times; DecreaseKey is called at most m = 5000 times.

Each heap operation costs O(lg n), and lg 1000 is about 10.

Time is about (1000 + 5000) * 10 = 60,000 basic steps, i.e. on the order of m lg n = 5000 * 10 = 50,000 (the same order).

📍 المرجع: Lecture 07 — Review: Prim's Algorithm